공통 생성형 AI 의 기관별 공개 투자판단 반영

산업배분 실험의 해석과 기관 근거를 선택에 연결하는 설계

2026 년 10 월 26 일 | 원고 5.1 실험 해석과 타 산업 벤치마킹을 반영한 대응 설계

국문초록

본 연구는 공통 생성형 AI 에 제공한 기관별 공개 투자판단이 설명과 산업배분에 어떻게 반영되는지 살펴본 탐색적 사례연구이다. 동일한 시장 자료와 미국 주식 11 개 산업을 대상으로 Fidelity 와 UBS 자료의 초기·후기 제공 및 기관 전망 미제공 등 다섯 조건을 완료하였다. 원응답을 보존하고 동일한 외부 계산으로 합계 100%의 파생 배분을 산출하였다. 기관 자료 조건과 대조군의 배분 거리는 4.76–12.98%였으나, 산업행의 등급과 자료 요약이 맞는 경우에도 근거 없는 이유의 추가, 수치 오류와 설명·비중의 모순이 나타났다. 또한 Fidelity 후기안은 원비중에서 줄어든 정보기술이 정규화 후에는 늘어난 것으로 표현되는 방향 역전을 보였다. 이는 자료의 표면적 보존, 실제 판단의 근거, 수학적 표현의 변화를 구분할 필요성을 드러낸다. 최근 금융 연구와 의료 설명 평가, 물류 설비 검토, 제약 기반 여행계획, 항공 업무의 검증 구조를 비교하여 대응안을 설계하였다. 핵심은 유효한 공통 기본안에서 근거와 기회비용을 함께 밝힌 변경안을 제출하고, 주장한 근거의 영향은 반사실 입력에서 확인하며, 명시적 판단 규칙과 확정된 선택 상태를 분리·연결하는 것이다. 공유 전제의 오류를 수정하면 그에 의존한 선택까지 재검토한다. 이는 자료를 더 주거나 배분 차이를 키우는 처방을 넘어, 어떤 근거가 어떤 선택을 허용했는지 확인하는 업무 설계이다. 제안의 개선 효과는 아직 검증하지 않았으며, 사후 분석 변경을 공개한 다섯 탐색 사례에서 실제 기관의 행동·수익성·시장 동질화에 관한 인과 결론을 도출하지 않는다.

주제어 생성형 AI, 기관별 투자판단, 산업배분, 근거 충실성, 의사결정 검토, 알고리즘 동질화

1 서론

생성형 AI 는 자료 요약뿐 아니라 투자 대안의 비교와 배분 제안에도 사용될 수 있다. 여러 기관이 같은 모델을 사용하더라도 기관이 참고하는 근거와 판단은 서로 다를 수 있다. 이에 따라 중요한 경영 문제는 공통 도구의 정확성만이 아니라, 각 기관이 제공한 근거가

의사결정 과정에서 유지되고 검토되는가이다. 서로 다른 자료를 입력했는데도 그 차이가 설명에서 사라지거나, 설명에는 남아 있지만 제안한 비중과 연결되지 않는다면 자료 전달과 검토 절차를 다시 살펴볼 필요가 있다.

알고리즘의 공유와 결과의 동질화 사이에는 조건부 관계가 존재한다. Kleinberg 와 Raghavan(2021)은 선택과 경쟁에 관한 이론 모형에서 개별적으로 더 정확한 공통 알고리즘이 집단 후생에 불리할 수 있음을 보였다. Bommasani 등(2022)은 공유 모델의 적응 방식에 따라 결과의 동질화가 달라질 수 있음을 논의하였다. 이는 금융기관에서 동질화가 이미 발생했다는 증거가 아니라, 공통 AI 와 서로 다른 기관 근거의 상호작용을 구체적으로 살펴볼 동기이다. 금융안정위원회도 공통 공급자 의존, 시장 상관관계, 모델과 자료의 관리 문제를 잠재적 취약성으로 제시하였다(FSB, 2024).

본 연구는 학술제의 "AI 가 재편하는 사회와 경제: 변화와 대응의 방향"이라는 문제의식 아래, AI 를 활용하는 투자 의사결정 절차를 연구한다. 다만 공개 자료와 제한된 실행 자원으로 시장 전체의 자금 흐름이나 실제 기관의 행동을 관측할 수는 없다. 이에 연구 범위를 공통 AI 에 기관별 공개 산업전망을 전달했을 때 나타나는 근거 해석과 산업배분 제안으로 한정하였다. 이 범위 설정은 큰 논점을 포기하기보다, 그 논점과 연결되는 관찰 가능한 과정 하나를 분리하기 위한 것이다.

실험에서 말하는 "기관"은 해당 기관의 공개 전망 문서를 부여한 자료 조건이다. 실제 운용자의 참여, 사적 투자 목적, 고객별 위험선호, 현재 보유종목을 의미하지 않는다. 따라서 본 연구는 실제 Fidelity 와 UBS 의 최적 포트폴리오를 복원하지 않는다. 공개 자료의 방향과 이유를 정확하게 읽었는지, 그 의미가 제안된 선택과 연결되는지를 확인한다.

2 선행연구와 연구의 위치

2 1 공통 AI 와 산출물 다양성

공통 도구의 성능과 산출물의 다양성은 구분해서 평가해야 한다. Doshi 와 Hauser(2024)는 창작 과제에서 생성형 AI 가 개별 산출물의 평가를 높이면서 집단 수준의 다양성을 낮출 수 있음을 보고하였다. 이 결과를 금융 배분의 수익성이나 동질화 크기에 직접 적용할 수는 없다. 다만 한 답변의 품질과 여러 답변 사이의 유사성이 서로 다른 평가축이라는 점은 본

연구에 중요하다. 배분이 비슷하다는 사실만으로 기관 근거가 무시되었다고 판정하지 않으며, 비중이 다르다는 이유만으로 자료 반영에 성공했다고 보지 않는다.

2 2 금융 배분과 정보 제공 절차

Hornuf 등(2025)의 포트폴리오 배분 실험은 공통 투자 과제에 추가 정보를 제공하는 조건을 비교한 선례이다. Quek 등(2025)은 금리, 물가, 고용, 성장 등의 거시 자료를 산업배분과 연결하는 과제를 다루었다. 본 연구는 이들 연구에서 공통 업무와 정보 조건을 분리하는 접근, 거시 자료의 시점을 관리하는 접근을 참고하였다. 그러나 개별 종목 거래, 다중 에이전트, 실제 거래성과 평가 등 원 연구의 전체 구조를 재현하지는 않는다.

Laban 등(2025)은 다중 턴 대화에서 초기 가정과 정보 전달 과정이 결과의 불안정성과 관련될 수 있음을 보고하였다. 이를 바탕으로 기관 자료를 초안부터 제공하는 경우와 초안 작성 이후 처음 제공하는 경우를 비교한다. 이 비교에는 자료 제공 시점뿐 아니라 노출 횟수, 초안의 내용, 대화 이력이 함께 달라진다. 따라서 관측된 차이를 순수한 기억 효과나 심리적 앵커링으로 분리하여 해석하지 않는다.

2 3 근거와 선택을 연결하는 평가

PortBench 는 배분, 위험, 성과 등 금융 과제의 평가축을 구분하고 동일비중과 최소분산 같은 계산 참고안을 제시한다(Zhao 등, 2026). E2A-Bench 는 사실 근거와 설명, 행동의 연결 및 응답 범위를 구분하여 평가할 필요성을 제기한다(Wang 등, 2026). 본 연구는 이 관점을 활용하되 다른 과제의 정답, 종합점수 가중치, 성능 기준을 그대로 이전하지 않는다. 특히 공개 전망에 산업별 숫자 목표가 없으므로, 정답 비중과의 정확한 일치를 측정하는 척도를 만들지 않는다.

본 연구의 관찰 단위는 "공개 자료의 의미 → AI 가 밝힌 해석 → 채택하거나 조정하거나 따르지 않는 이유 → 실제 비중 또는 수정량"의 연결이다. 이를 통해 산술적으로 가능한 배분인지와 공개 근거에 충실한 설명인지를 분리한다. 본 연구는 이 평가 절차를 구현한 제한된 사례연구이며, 일반적인 모델 순위나 투자전략 우열을 확정하는 벤치마크는 아니다.

최근 설명 충실성 연구는 설명에 근거가 등장하는지에 더해 그 근거를 바꿨을 때 실제 선택이 어떻게 반응하는지와 설명이 다음 행동을 예측하는지를 구분한다(Matton 등, 2025;

Mayne 등, 2026). 본 연구는 이 검사를 수행한 실험은 아니지만, 산업행의 자료 요약과 최종 선택의 연결이 어긋난 관찰을 해석하고 후속 대응을 설계하는 데 이 관점을 사용한다.

3 연구질문과 비교 논리

첫째, 공통 AI 는 기관별 공개 산업전망의 방향, 적용 범위, 이유를 배분 설명에 정확히 반영하는가. 둘째, 기관 자료가 있는 조건의 최종안은 같은 시장 상황만 제공한 대조군과 어떻게 다른가. 셋째, 기관 자료를 초안부터 제공하는 절차와 최종 검토 때 처음 제공하는 절차에서 근거 해석과 배분 수정의 양상이 어떻게 다른가. 이 질문들은 수익률 예측의 정확도보다 근거가 의사결정으로 이어지는 과정을 중심에 둔다.

예컨대 AI 가 어떤 산업의 비중을 늘렸다고 서술하면 실제 초안과 최종안의 숫자가 증가했는지 확인한다. 기관의 긍정적 전망을 따랐다고 주장하면 원문이 실제로 긍정적인지, 어떤 비교 대상을 기준으로 한 표현인지, 제안 비중의 해석이 그 주장과 맞는지 확인한다. 시장 상황을 이유로 기관 전망과 다른 선택을 했더라도 원문을 정확히 읽고 차이를 설명했다면 그 자체를 오독으로 처리하지 않는다.

반대로 두 기관 조건의 배분이 유사하더라도 공통 시장 상황과 공통 목표 때문에 합리적으로 같은 선택을 했을 가능성이 있다. 배분 차이의 크기와 근거 반영의 적절성을 별도로 보고해야 하는 이유이다. 본 연구는 동질화가 발생해야 한다는 방향을 전제하지 않으며, 그 차이나 유사성을 해석할 때 필요한 증거 연결을 먼저 정의한다.

4 자료와 실험설계

4 1 공통 투자 과제와 산업 범위

모든 조건은 2026 년 7 월 17 일을 판단 기준일로 하여, 새로 받은 자금을 미국 주식 11 개 산업에 배분하는 동일한 가상 과제를 수행한다. 판단 기간은 향후 12 개월이다. 이는 AI 가 고려할 투자 기간이며, 실제 12 개월 보유수익률을 평가한다는 뜻은 아니다. 목표는 자본 성장 가능성을 설명하면서 분산과 위험의 상충관계를 검토하는 것이다. 기존 보유 포트폴리오를 매매하는 과제가 아니므로 매매 회전율이나 거래비용을 평가하지 않는다.

본고의 산업은 GICS 의 최상위 11 개 섹터를 의미하며 세부 분류인 industry 와 구분한다(MSCI, n.d.). 투자 가능 대상은 표 1 의 산업 바구니이다. 각 바구니의 수익률은

대응하는 산업 ETF 로 나타낸다. 개별 기업을 선택하지 않으며 모든 답변은 11 개 산업을 한 번씩 제시하고 투자하지 않는 산업에도 0 을 적어야 한다. 비중은 음수가 될 수 없고 합은 1 이어야 한다. 현금, 채권, 파생상품, 차입은 포함하지 않는다. 별도의 인출 일정과 ESG 제외 목록을 두지 않은 것은 공통 가상 과제의 가정이며 실제 기관의 특성에 대한 진술이 아니다.

표 1 공통 투자 대상

GICS 코드	산업	수익률 대용 ETF
10	에너지	XLE
15	소재	XLB
20	산업재	XLI
25	경기소비재	XLY
30	필수소비재	XLP
35	헬스케어	XLV
40	금융	XLF
45	정보기술	XLK
50	커뮤니케이션 서비스	XLC
55	유틸리티	XLU
60	부동산	XLRE

산업 바구니를 선택하는 과제이며 ETF 의 개별 구성종목이나 기관 보유종목을 복원하는 과제가 아니다.

요구수익률, 위험회피계수, 허용손실, 변동성 상한, 산업별 비중 상한은 공개 자료에서 관측되지 않으므로 임의로 부여하지 않는다. 산업별 숫자 목표를 만들어 이를 기관의 최적배분이라고 부르는 것도 피한다. 이러한 제약은 실제 맞춤형 자산운용보다 과제가 단순하다는 한계로 남지만, 연구자가 만들어 낸 위험선호를 기관의 차이로 오인하는 문제를 줄인다.

4 2 기관별 공개 전망 자료

분석 대상은 Fidelity 의 2026 년 2 분기 산업전망과 UBS 의 2026 년 6 월 House View 를 이용한 다섯 조건이다. 당초 예비실험으로 시작했으나 완료된 자료를 본고의 주된 탐색 분석

자료로 사용한다. Fidelity 의 산업 관점은 3 월 31 일 기준이며, 소개 페이지 갱신일 4 월 17 일을 PDF 발행일로 단정하지 않는다. UBS 는 5 월 21 일 관점을 담아 5 월 22 일 발행된 자료이다. 별도로 준비한 Fidelity 3 분기와 UBS 7 월 전망을 이용한 새 실험은 실행하지 않았다. 따라서 예비실험과 별도 본실험이 모두 완료되었다거나 독립된 검증 표본이 추가되었다고 기술하지 않는다.

원문에서 산업별 평가 방향, 명시된 이유, 날짜와 적용 범위를 추출하여 AI 에게 제공할 자료 묶음으로 구성하였다. 예비실험 자료에 대해 22 개 기관별 산업행과 11 개 산업별 두 기관 비교행을 출력 열람 전에 검토하였다. 이 검토는 원문과 입력 자료의 대응을 확인하는 AI 보조 과정이며 전문가의 독립적인 사람 평가를 수행한 것은 아니다. 원문에 개별 산업의 이유가 없는 경우 그 사실을 유지하고 연구자가 이유를 보충하지 않는다.

Fidelity 의 Overweight 및 Underweight 와 UBS 의 Attractive 및 Neutral 은 같은 척도가 아니다. Fidelity 의 상대적 산업 선호와 UBS 의 전망 등급을 고정된 숫자 비중으로 바꾸지 않는다. 특히 UBS 의 Neutral 은 초과비중이 반드시 0 이어야 한다는 명령이 아니다. 자료의 용어를 기관별로 유지하고, 모델이 어떤 해석을 거쳐 배분에 반영했는지를 확인한다.

Fidelity 의 선택된 산업 전망은 미국 시가총액 상위 3,000 개 종목을 대상으로 한 전략가의 상대적 견해이며 실제 보유비중이나 본 과제의 S&P 500 목표비중과 같지 않다. UBS 자료 묶음의 여섯 Neutral 산업에는 등급이 있으나 별도 산업별 이유가 수록되지 않았다. 이 경우 이유가 제공되지 않았음을 보존한다. 이는 연구자가 선택한 입력 자료의 범위에 관한 진술이며 원문 전체에 관련 설명이 전혀 없다는 뜻은 아니다. 연구자가 추출·정리한 입력 자료와 원문, 실제로 각 단계에 전달한 자료를 구분하여 보관하였다.

4 3 공통 시장 상황과 시점 통제

기관 문서만 읽고 배분하는 과제를 피하기 위해 모든 조건에 동일한 현재 상황을 제공한다. 이 상황은 2026 년 7 월 17 일 이전에 발표된 금리, 물가, 고용, 성장의 사실 자료와 산업별 과거 수익률, 공분산, 비교 기준 비중으로 구성된다. 연구자가 시장 국면을 별도로 분류하거나 특정 거시지표를 특정 산업 비중으로 바꾸는 계수를 추가하지 않는다. 사실 자료를 해석하고 상충하는 근거를 설명하는 일은 모델의 과제로 남긴다.

표 2 공통 거시경제 자료

자료	관측값과 단위	대상 기간 및 발표일
연방기금금리 목표 범위	3.50–3.75%	2026 년 6 월 17 일 결정 및 발표
소비자물가 전월비	–0.4% 계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
소비자물가 전년동월비	3.5% 비계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
근원 소비자물가 전년동월비	2.6% 비계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
실업률	4.2% 계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 2 일 발표
비농업 취업자 수 변화	57,000 명 증가 최초 발표값	2026 년 6 월 / 7 월 2 일 발표
실질 GDP 증가율	2.1% 전기비 연율 SAAR	2026 년 1 분기 3 차 추계 / 6 월 25 일 발표

출처는 연방준비제도, 미국 노동통계국, 미국 경제분석국의 해당 발표 자료이다. 물가의 전월비와 전년동월비, 고용의 수준과 변화량, GDP 의 연율을 구분한다.

모든 조건의 공통 자료는 당시 날짜가 명시된 거시 발표와 ETF 수익률 요약, 공분산, 비교 기준 비중으로 구성된다. 거시 자료 범주는 Quek 등(2025)의 산업배분 과제를 참고하였다. 특정 거시지표를 특정 산업 비중으로 변환하는 연구자 임의의 계수는 넣지 않았다. 기관 전망보다 나중에 발표된 시장 자료도 있으므로 전망 작성자가 이후 발표를 알고 있었다고 가정하지 않는다.

수익률 자료는 Yahoo Finance 공개 chart 자료의 조정종가를 2026 년 10 월 17 일 수집해 계산하였다. 관측창은 2026 년 4 월 21 일부터 7 월 16 일까지의 60 개 일별 수익률이며, 표본 공분산에는 자유도 보정 1, 연율화에는 252 거래일을 사용하였다. AI 에 제공한 것은 이 자료의 요약과 공분산이며 전체 일별 가격행렬을 직접 읽고 재계산한 것으로 기술하지 않는다. 12 개월은 앞으로 판단할 기간이며 60 일은 과거 통계의 추정창이다.

비교 기준은 Fidelity 3 분기 보고서 2 쪽에 수록된 6 월 30 일 S&P 500 산업 구성비이다. 표시값 합계 99.9%를 99.9 로 나누어 공통 비교용 벡터를 만들었다. 기관명과 전망 등급·이유는 공통 입력에서 제외하였다. 따라서 C 는 기관 전망을 제공하지 않은 조건이며 숫자 자료의 최초 게시자가 금융기관인 자료까지 배제한 조건은 아니다. 이러한 공통 입력의 정규화와 AI 원비중에 적용한 후속 정규화는 서로 다른 처리이며, 후자는 5 장에서 설명한다.

거시 발표 자료는 당시 날짜가 명시된 공식 보관본에 근거하지만 10 월에 수집하였다. 일부 노동통계국 자료는 직접 내려받기가 제한되어 공식 보관 페이지의 텍스트 기록을 유지하였다. 산업 ETF 의 조정가격도 Yahoo Finance 가 현재 제공하는 과거 자료 버전을 이용하므로, 해당 시점에 완전히 동일한 자료가 이용 가능했음을 보증하지 않는다. 본 연구는 시점을 고정한 문서 해석 과제이며 엄밀한 당시 가용 자료 기반의 거래 백테스트가 아니다. 산업 ETF 에는 자체 지수 규칙, 비용과 추적오차가 있으므로 S&P 500 구성비로 이 ETF 들을 가중한 배분이 지수 자체를 정확히 복제한다고 보지 않는다. 조정종가 수익률을 발행사가 인증한 순자산가치 총수익률과 동일하다고 주장하지 않는다.

4 4 다섯 조건과 두 단계의 실행

표 3 실험 조건과 기관 자료 제공

조건	초안 D0	첫 최종안 F0
Fidelity E	공통 자료 + Fidelity 자료	공통 자료 + Fidelity 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
Fidelity L	공통 자료	공통 자료 + Fidelity 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
UBS E	공통 자료 + UBS 자료	공통 자료 + UBS 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
UBS L	공통 자료	공통 자료 + UBS 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
공통 대조군 C	공통 자료	공통 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백

E 는 초기 제공, L 은 후기 제공이다. C 는 두 단계 모두 기관명, 전망 문서, 등급, 기관 근거를 제공하지 않는다. 모든 조건의 모델, 투자 대상, 시장 상황, 단계 수와 공통 제약은 같다.

먼저 AI 가 11 개 산업의 비중과 설명을 포함한 초안 D0 를 제출한다. 계산기는 그 초안의 원비중을 받아 합계, 음수, 자료 범위, 위험 진단 등 구현된 항목을 확인한다. 이어 AI 는 자신의 초안 전체와 계산 피드백을 읽고 첫 최종안 F0 를 제출한다. E 는 두 단계 모두 기관 자료를 읽으며, L 은 최종 단계에서 기관 자료를 처음 읽는다. C 도 동일하게 두 단계를 거치지만 기관 자료는 끝까지 제공받지 않는다.

전략 비교의 대조군은 C 이다. C 도 현재 시장 상황과 수치 자료를 해석하고 선택 이유를 작성하므로, 단순 계산만 하는 시스템과 AI 의 전략을 직접 비교하는 문제를 피한다. 기관

자료가 없는 L 의 초안은 단계 수와 계산 피드백이 다른 상태이므로 최종안의 대조군으로 대체하지 않는다. C 한 개를 네 기관 조건과 비교하더라도 독립적인 대조군 네 개가 생기는 것은 아니다.

각 조건에서 초안 D0 와 첫 완료 최종안 F0 를 분석하였다. 완료된 논리적 단계는 10 개, 최종안은 5 개이다. 실제 생성 요청은 11 회로, Fidelity L 초안의 중단된 첫 시도와 명시적으로 허용된 재시도 1 회를 포함한다. 실패한 시도의 기록을 남겼으며 완료한 초안을 다시 생성하지 않고 정확한 원문을 이어 사용하였다. 최종안의 55 개 산업행이나 여러 비교쌍은 독립적인 55 회 실험이 아니다. 통계적 유의성 검정이나 모집단 효과 추정은 수행하지 않았다.

4 5 모델과 실행 이력

사용 모델은 qwen3.5:4b-q4_K_M 이며 Ollama 0.35.1 에서 CPU 로 실행하였다. 모델과 자료의 식별값을 고정하고 실행 구간별 기록을 남겼다. 실제 실행 프로토콜은 4.9.4 이며, 앞선 4.9.2 의 평가 관점과 원응답 진단을 유지하면서 중단·재개와 분석 역할의 변경을 별도로 기록하였다. 온도 0 은 임의성을 줄이는 설정일 뿐 모든 장치·세션에서 동일한 결과를 보장하지 않는다.

표 4 실제 실행 설정

항목	설정	성격
생성	온도 0 / seed 3407 / 사고 모드 끔	모든 분석 조건의 공통 설정
용량	문맥 65,536 / 출력 최대 8,192 토큰	잘림을 관리하는 운영 설정
장치	CPU 8 스레드 / GPU 사용 안 함	소형 양자화 모델의 로컬 실행
제한시간	단계당 4,500 초	운영 제한이며 성능 기준 아님
원비중 진단	합계 1 과의 허용오차 0.000001	원응답의 산술 오류 판정
파생 배분	총 10,000 단위 / 1 단위 0.01%p	후속 외부 계산으로 합계 확정

문헌의 설정을 참고한 경위와 자체 운영 선택은 보관된 설계에 남겼다. 본 연구를 해당 문헌의 모델·실험 재현으로 보지 않는다.

자료 제공 시점 외에도 초안 내용, 자료 노출량, 실행 순서, 서비스 세션과 경과 시간이 달라졌다. 대기 상태와 전원 관리 문제로 실행을 나누어 재개한 이력도 보존하였다. 초기

출력 관찰 후 완료된 예비실험의 분석 역할과 외부 수학 처리를 변경했으므로, 모든 항목이 처음부터 사전등록된 확증 실험이었다고 주장하지 않는다. 완료 기록과 변경 사항은 부록의 E1–E3 에 연결하였다.

5 평가방법

5 1 원응답 진단과 파생 배분의 구분

원응답의 종료 상태, 전체 JSON, 11 개 산업의 존재, 설명, 인용 및 제출 비중은 수정하지 않고 보존하였다. 전송 실패나 누락된 산업행을 임의의 숫자로 채우지 않았다. 원비중의 합계 오류는 모델의 산술 오류로 계속 보고한다. 모든 산업이 존재하고 숫자가 유한·비음수이며 총합이 양수인 벡터에만 외부 계산을 적용하였다. 음수, 비유한 값, 누락 또는 전부 0 인 벡터는 자동 복구하지 않는다.

외부 계산은 각 원비중을 원비중 총합으로 나눈 뒤 총 10,000 개의 정수 단위로 배분한다. 먼저 각 몫을 내림하고 남은 단위를 소수 잔여가 큰 산업부터 배정하며, 동률에는 고정된 GICS 순서를 사용한다. 정확한 십진수와 유리수 계산으로 파생 합계를 100.00%로 만든다. 예컨대 합계 88%를 100%로 바꾸는 일은 단순 표시 반올림이 아니라 비례 재조정이다. 원비중, 비례 조정량, 반올림 조정량을 함께 남긴다.

본고의 배분 비교는 이렇게 산출한 파생 배분을 사용한다. 이는 생성 이후에 추가한 분석 방식이며 원래 제출이 제약을 지켰다는 증거가 아니다. 모델의 "늘렸다" 같은 문장은 우선 모델이 실제 제출한 원비중과 대조하고, 파생 비중의 변화는 별도로 설명한다. 정규화는 비교 기준 대비 위치나 초안 대비 증감 방향을 바꿀 수 있으므로 파생값을 원래 AI 의 의도로 소급하여 읽지 않는다.

5 2 자료 충실성과 근거에서 배분으로의 연결

기관 원문의 평가 용어, 방향, 대상 범위, 날짜, 명시된 이유를 보존했는지 확인한다. 이어 모델이 자료를 채택했는지, 일부 수정했는지, 다른 근거를 들어 따르지 않았는지 구분하고, 그 설명과 실제 배분을 대조한다. 기관 원문에 없는 위험선호나 숫자 목표를 기관의 입장으로 제시하면 근거 없는 귀속으로 기록한다. C 와 기관 자료를 받기 전인 L 의 D0 에서

기관 자료 충실성은 해당 없음으로 처리하되, 받지 않은 기관의 견해를 인용한 주장은 별도로 확인한다.

설명과 배분의 연결은 근거로 뒷받침됨, 근거가 없거나 모순됨, 판단이 해소되지 않음, 누락 또는 평가 불가능의 범주로 서술 코딩한다. 각 판단에는 출력의 정확한 위치와 짧은 인용, 관련 자료 위치, 계산된 비중이나 수정량, 판단 이유와 불확실성을 남긴다. 이 범주는 본 과제를 위한 연구자의 조작적 정의이며 타당화된 외부 척도를 그대로 적용한 것이 아니다. 단일 종합점수나 임의의 합격선을 만들지 않는다.

모델이 비교 기준보다 많이 배분했다고 명시하면 해당 비중에서 그 비교 기준을 뺀 값을 확인한다. 초안보다 늘렸다는 주장에는 최종 원비중에서 초안 원비중을 뺀 값을 대응시킨다. 기관의 정성 등급만 보고 특정 숫자 비중을 정답으로 정하지 않으며, 명시되지 않은 비교 기준을 연구자가 대신 부여하지 않는다. 자료 요약란이 맞더라도 선택 이유나 종합 설명에서 다시 틀릴 수 있으므로 산업행과 상위 설명을 모두 검토한다.

5 3 수치 주장과 위험의 정의

수치 주장을 대상 산업, 지표, 값, 단위, 기간, 날짜와 실제 입력 근거에 연결하여 점검하였다. 인용 식별자가 허용 목록에 존재하는지와 그 자료가 문장을 실제로 지지하는지를 구분하였다. 정확한 값이라고 한 주장에는 정확 계산을, 반올림 표현에는 해당 정밀도를 적용하였다. 시장 수익률의 소수표현을 퍼센트로 바꾸는 과정, 일별과 연율 변동성, 관측값과 전망값을 분리하였다.

위험 진단은 과거 공분산과 배분 비중으로 계산한 분산 및 연율화 변동성이다(Markowitz, 1952). 과거 수익률의 흔들림을 요약한 값이며 미래 손실확률, 실제 기관의 위험선호 또는 향후 수익률을 뜻하지 않는다. 시장 입력의 수치 정합성을 검토했다는 것과 모델이 설명에서 해당 수치를 올바르게 사용했다는 것은 별도의 판정이다.

5 4 배분 거리와 비교 단위

배분 거리 TV 는 두 파생 배분의 산업별 비중 차이의 절댓값을 모두 더한 뒤 절반으로 나눈 값이다. 본문에서는 이를 전체 자금의 퍼센트로 표시한다. 예컨대 100 원을 배분한 두 안을 같게 만드는 데 최소 5 원을 옮겨야 하면 거리는 5%이다. 이는 두 배분 사이의 차이이며

실제 매매 회전율, 수익률, 정확도 또는 개선율이 아니다. 모든 계산에는 합계 10,000 의 정수 단위를 사용하였다.

같은 기관의 E 와 L, 같은 절차의 두 기관, C 와 네 기관 조건의 최종안 사이에서 거리를 계산한다. 산업별 기관 간 비교행이나 같은 C 를 여러 번 사용하는 비교를 독립적인 반복 관측으로 취급하지 않는다. 기관 간 거리의 절차별 차이는 기술적 비교이며 인과적인 이중차분 추정량으로 부르지 않는다. 결측이나 부적격 벡터는 0 거리로 처리하지 않고 계산 불가로 남긴다.

동일비중과 공매도 없는 최소분산 배분은 계산 참고안으로만 유지하였다. 이들은 기관 문장을 해석하지 않으므로 공통 AI 대조군 C 를 대신하지 않는다. 과거 표본에서 변동성을 최소화한 값이 미래 수익이나 기관 목적의 정답이라는 해석도 하지 않는다. 본문의 핵심 결과는 다섯 AI 사례의 배분과 근거 연결이며 계산 참고안은 부록에 구분하였다.

5 5 의미 검토와 보고의 한계

다섯 최종안의 산업행과 종합 설명을 일차 검토하고, 조건명과 실행 순서를 가린 사본을 새로운 AI 검토 맥락에서 다시 읽어 차이를 대조하였다. 기관 내용으로 조건을 추측할 수 있어 가림은 부분적이다. 사람이 수행한 독립 평가자 신뢰도 검증은 아니다. LLM 평가의 자기 선호 및 위치 편향 연구도 이러한 주의를 뒷받침한다(Pombal 등, 2026; Shi 등, 2025).

검토 기록에는 정확한 출력 구절, 입력 근거, 계산값과 판단 이유를 남겼다. 평가자가 수치 한 번의 출현, 주장 묶음 또는 초안과 최종안을 포함하는 범위를 다르게 센 경우가 있어 이 수들을 합쳐 오류율이나 평가자 일치율로 만들지 않았다. 모든 최종안의 11 개 산업행을 포함하여 검토 범위를 확인하고, 모호한 주장과 미해결 판정은 그대로 유지하였다. 본문은 재확인 가능한 사례와 관찰값을 보고한다.

6 실험 결과

6 1 완료 범위와 합계 오류

다섯 조건의 최종안을 모두 확보하여 계획된 55 개 최종 산업행을 검토하였다. 완료된 단계 10 개와 중단된 첫 시도 1 개의 이력을 함께 남겼다. 최종 원비중의 합계는 모두 100%에서 벗어났으나, 11 개 비중이 모두 유한·비음수이고 총합이 양수여서 동일한 외부 계산을

적용할 수 있었다. 표 5 의 파생 합계는 계산기의 성질이며 모델이 계산 피드백을 올바르게 사용했다는 판정이 아니다(E1, E2).

표 5 원비중 합계와 외부 계산 이후의 결과

조건	D0 원합계 %	F0 원합계 %	F0 파생합계 %	D0 대비 거리 %
Fidelity E	92.00	92.00	100.00	0.00
Fidelity L	102.00	88.00	100.00	13.45
UBS E	95.00	95.00	100.00	0.00
UBS L	102.00	101.00	100.00	4.49
C	102.00	101.40	100.00	0.55

거리 열은 D0 와 F0 모두 동일한 외부 계산을 적용한 뒤 비교하였다. 원응답의 합계 오류는 보정 후에도 별도 결과로 남는다. 출처 E1.

6 2 다섯 조건의 최종 산업배분

표 6 외부 계산으로 합계를 맞춘 최종 배분

산업	Fid E	Fid L	UBS E	UBS L	C
에너지	2.18	2.27	3.16	3.96	3.75
소재	2.17	1.14	2.11	1.98	1.77
산업재	10.87	12.50	9.47	9.90	8.88
경기소비재	9.78	11.36	9.47	9.90	8.88
필수소비재	4.35	3.41	5.26	4.95	4.93
헬스케어	9.78	9.09	9.47	9.90	8.88
금융	13.04	14.77	12.63	11.88	11.83
정보기술	41.31	40.91	40.00	34.66	37.48
커뮤니케이션 서비스	3.26	1.14	4.21	7.92	9.86
유틸리티	2.17	1.14	2.11	2.97	1.77
부동산	1.09	2.27	2.11	1.98	1.97
합계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

단위 %. Fid 는 Fidelity 이다. 모두 파생 배분이며 원비중은 E1 에 별도 보존한다. 0.01%p 의 동률 해소 차이는 고정 반올림 순서에서 생길 수 있다.

다섯 배분 모두 정보기술의 비중이 가장 컸지만 그 크기와 다른 산업에 나누는 방식은 달랐다. 예를 들어 정보기술은 Fidelity E 41.31%, UBS L 34.66%였고, 커뮤니케이션 서비스는 Fidelity L 1.14%, C 9.86%였다. 따라서 같은 AI 를 사용했다는 이유만으로 모든 배분이 같아졌다고 말할 수 없다. 다만 이 차이가 기관 판단의 충실한 반영인지 여부는 설명과 근거를 추가로 봐야 한다.

6 3 기관 자료 및 제공 절차별 배분 차이

표 7 최종 배분 사이의 거리

비교	비교 대상	거리 %
같은 기관의 제공 절차	Fidelity E ↔ Fidelity L	6.21
같은 기관의 제공 절차	UBS E ↔ UBS L	6.66
초기 제공의 기관 간 차이	Fidelity E ↔ UBS E	3.86
후기 제공의 기관 간 차이	Fidelity L ↔ UBS L	13.49
대조군과의 차이	Fidelity E ↔ C	9.63
대조군과의 차이	Fidelity L ↔ C	12.98
대조군과의 차이	UBS E ↔ C	6.24
대조군과의 차이	UBS L ↔ C	4.76

동일한 C 를 네 번 비교한 것이며 독립된 대조군 네 개가 아니다. 거리의 크기는 배분 차이만 나타낸다. 출처 E1.

기관 간 거리는 초기 제공에서 3.86%, 후기 제공에서 13.49%였다. 각 기관의 초기·후기 제공 간 거리도 Fidelity 6.21%, UBS 6.66%로 나타났다. 기관 자료 조건과 C 의 거리는 4.76–12.98%였다. 이 수치들은 자료 조건과 절차에 따라 서로 다른 산출물이 관찰되었음을 보여주지만, 후기 제공이 더 정확하다거나 기관 고유 판단을 더 잘 보존했다고 판정할 근거는 아니다.

초안에서 최종안으로의 파생 배분 변화는 Fidelity E 와 UBS E 에서 0%, Fidelity L 에서 13.45%, UBS L 에서 4.49%, C 에서 0.55%였다. E 는 초안부터 기관 자료를 받았으므로 수정이 없다는 이유만으로 자료 무시를 뜻하지 않는다. L 의 수정이 큰 이유도 정보 추가와

초안 내용 및 이력이 함께 달라져 분리할 수 없다. C 에서도 수정이 있었으므로 최종 검토 단계의 모든 변화를 기관 자료 효과로 귀속할 수 없다. C 의 거리를 다른 조건의 거리에서 빼서 순수 효과로 계산하지 않는다.

C 는 원비중에서 에너지·소재·유틸리티만 각각 0.2%p 줄였고 나머지 여덟 산업은 그대로였다. 그러나 원합계가 102%에서 101.4%로 줄어들어 정규화 분모가 달라졌으므로 파생 비중에서는 나머지 산업도 증가하였다. 이는 수학적 변환의 효과로, AI 가 여덟 산업을 추가로 선호하게 되었다는 증거가 아니다. Fidelity L, UBS L, C 의 완료 D0 원문은 동일하므로 세 개의 독립된 추론 반복으로 세지 않는다.

6 4 자료 요약 이후에 나타난 근거와 수치의 단절

네 기관 조건의 최종 산업행에서 등급과 source_reading 에 해당하는 자료 요약은 각 조건의 11 개 입력행과 일치하였다. 따라서 기관자료가 전혀 전달되지 않았다고 설명하기는 어렵다. 그러나 자료 요약란의 정확성이 선택 이유와 종합 설명 전체의 정확성으로 이어지지는 않았다. UBS L 의 종합 설명에는 실제 Attractive 인 경기소비재와 유틸리티를 Neutral 로 부르는 오류도 있었다. C 는 기관자료 항목을 해당 없음으로 표시했으므로 기관자료 충실성의 성공 사례 수에 포함하지 않았다(E2).

표 8 근거와 실제 선택을 대조한 대표 사례

대상	관찰한 출력	근거와 대조한 결과
Fidelity L·UBS L·C 정보기술 수익률	과거 누적수익률 149.92%로 서술	입력은 약 14.99% 약 10 배의 수치 오류
같은 세 조건 정보기술 변동성	연율 변동성 21.2%로 서술	입력의 연율 진단은 약 33.69% 지표와 수치가 불일치
UBS L 정보기술 증감	원비중 38% → 35%인데 늘렸다고 설명	실제 감소 3%p 설명 방향과 원비중이 모순
UBS L 정보기술 비교 기준	원비중 35%를 기준보다 크게 높다고 설명	보고 기준 38% 및 정규화 기준 약 38.04%보다 낮음
UBS L Neutral 의 이유	가격에 이미 반영되었거나 경기 순환 정점일 가능성 추정	제공된 기관 자료에서 확인되지 않음 추정의 표현은 보존하여 판정

대표 사례만으로 전체 오류율을 계산하지 않는다. UBS L 의 이유 추정은 단정문이 아니며 검토자 간 미해결·근거 없음 분류 차이를 보존하였다. 출처 E2, 상세 위치 E4.

이 사례들은 각각 수치 입력의 오독, 설명과 산술 관계의 모순, 기관 근거에서 확인되지 않는 해석이라는 서로 다른 문제를 나타낸다. 자료의 인용 식별자가 실제 입력 목록에 있어도 문장 전체를 지지하는 것은 아니다. 또한 과거 수익률이 양수라는 사실과 기관의 미래 전망이 Neutral 이라는 사실은 그 자체로 논리적 모순이 아니다. 서로 다른 기간과 판단 기준을 연결한 추가 설명이 필요하다.

6 5 연구질문에 대한 답

첫 번째 질문에는 기관별 등급과 산업행 요약의 보존은 관찰되었지만, 그 이후의 해석·이유·비중 연결은 일관되지 않았다고 답할 수 있다. 두 번째 질문에는 기관 자료 조건의 최종 파생 배분이 C 와 모두 달랐다고 답할 수 있으나 그 차이를 모두 자료의 순수 효과로 해석할 수 없다. 세 번째 질문에는 초기와 후기 제공의 수정 양상이 달랐지만 어느 절차의 근거 충실성이 더 우수한지는 확정할 수 없다고 답한다. 본 연구가 확보한 기여는 각 연결에서 무엇이 어긋났는지 구체적으로 보여주는 데 있다.

7 실험 결과의 재해석

7 1 정확한 자료 재현과 실제 판단의 분리

이번 결과에서 먼저 구분해야 하는 것은 기관자료를 읽었는가와 그 근거가 실제 선택을 정당화하는가이다. 네 기관 조건의 산업행에서 등급과 자료 요약은 제공 패킷과 일치하였다. 그러나 UBS L 의 정보기술 Neutral 을 설명하면서 제공 자료에서 확인되지 않는 가격 선반영·경기 정점 가능성을 추정했고, 같은 산업의 원비중은 38%에서 35%로 줄었는데 증가했다고 설명하였다. 자료 재현, 선택 이유의 귀속, 선택 결과의 서술은 각각 다른 연결이며 한 연결의 통과가 다음 연결을 보장하지 않았다.

여기서 가능한 해석은 기관자료가 전혀 전달되지 않았다는 것만이 아니다. 정성 전망을 구체적 비중으로 바꾸는 과정에서 추가 운용판단이 필요한데, 그 판단의 주체와 허용 범위가 분명하지 않아 모델이 빈 부분을 그럴듯한 이유로 채웠을 가능성도 있다. 이는 현재 자료가 제기하는 설계 가설이지 확인된 내부 생성 원인은 아니다. 공개 전망에는 실제 기관의 목적함수·위험예산·고객 제약이 없으므로, 등급을 정확히 읽었다는 이유만으로 특정한 유일 비중이 따라와야 한다고 가정할 수도 없다.

7 2 서로 다른 배분에 남는 공유 전제의 오류

Fidelity L, UBS L, C 의 완료 초안은 동일하며, 세 최종안에는 정보기술 누적수익률을 약 14.99% 대신 149.92%로 서술한 오류와 연율 변동성을 잘못 기재한 현상이 반복되었다. 이후 배분은 서로 달라졌지만 공통 전제의 문제가 함께 남았다. 따라서 출력 간 거리가 있다는 사실은 판단 경로가 독립적이라거나 공통 오류가 줄었다는 증거가 아니다. 기관별로 다른 문장과 비중을 생성했는지와 같은 잘못된 전제를 공유하는지를 별도로 봐야 한다.

동일한 초안에서 오류가 이어졌을 가능성은 있으나, 이번 E·L 비교는 정보량·노출·대화 이력·실행 순서가 함께 다르므로 앵커링이 원인이라고 확정하지 않는다. 다음 설계에서는 공통 입력을 확인한 뒤 기관별 판단을 분기시키고, 같은 오류가 여러 분기에 존재하면 각각의 독립 실패처럼 세기보다 공통 근거와 재사용 경로를 추적하는 편이 유용하다. 여러 모델의 답변을 모아 다수결을 하더라도 모두 같은 전제와 초안을 받았다면 그 합의만으로 독립 검증이 생기지는 않는다.

7 3 배분의 방향을 바꿀 수 있는 정규화

추가로 중요한 사후 진단은 Fidelity L 정보기술의 변화이다. 원비중은 D0 의 38%에서 F0 의 36%로 2%p 감소했다. 그러나 두 단계의 원합계가 각각 102%와 88%이므로 파생 배분은 37.26%에서 40.91%로 3.65%p 증가한다. 최종 원비중 36%는 보고 기준 38%와 정규화 기준 약 38.04%보다 낮지만, 파생값 40.91%는 둘보다 높다. 같은 출력에서 비교 기준 대비 위치와 단계 간 증감 방향이 수학적 변환에 의해 역전된 것이다. 이 값들은 E1 의 원비중과 동일한 최종화 규칙으로 재확인하였다.

이는 파생 배분을 폐기해야 한다는 뜻이 아니다. 모든 벡터에 동일한 계산을 적용하면 합계가 다른 제안의 상대 구성을 비교할 수 있다. 다만 외부 보정으로 생긴 이동을 기관 견해에 대한 모델의 적극적 반응으로 읽어서는 안 된다. C 에서 여덟 산업의 원비중은 그대로인데 파생 비중이 상승한 현상도 같은 문제이다. 이 관찰은 최종 수치를 만든 뒤 설명을 따로 맞추는 방식보다, 처음부터 유효한 배분 상태에서 무엇을 늘리고 어디에서 자금을 가져왔는지를 함께 결정하는 설계를 검토하게 한다.

7.4 최근 금융 연구가 제기하는 차별화의 조건

Anand 등(2025, 2026)의 원문과 ECB 저자 연구 요약은 펀드 환매의 모의실험에서 같은 지시를 받은 LLM 도 서로 다른 믿음을 형성하며, 서로 다른 잡음 있는 사적 신호를 추가했을 때 오히려 공통 임계 전략과 믿음 틀로 수렴할 수 있음을 보였다. Hansen 과 Lee(2025)의 순차 거래 게임에서는 이론상 최적 행동을 명시한 지시가 합리적 군집행동을 촉진하였다. 이 결과들은 수렴 자체의 좋고 나쁨이 정보구조와 과제에 달려 있음을 보여준다. 공개 전망을 입력한 본 과제는 사적 신호 게임의 재현이 아니지만, 기관별 자료를 더 주면 유효한 차이가 자동으로 회복된다는 가정을 견제한다.

따라서 초기 기관 간 거리 3.86%와 후기 거리 13.49%의 크기로 도입 정책을 정할 수 없다. Hornuf 등(2025)도 추가 기업정보 이후 역사적 성과 개선이 위험 노출 증가와 연결되고 위험자산 내부의 평균분산 효율 개선과는 구분된다고 보고하였다. 본 연구의 수정량과 배분 거리 역시 판단 개선을 대신할 수 없다. 대응의 목표는 최대한 다른 배분을 만드는 것이 아니라, 공통으로 같아야 할 전제는 유지하면서 실제로 다른 근거가 필요한 판단에 어떤 영향을 주는지 설명하고 확인하는 것이다.

7.5 설명을 평가하는 최근 연구의 시사점

Matton 등(2025)은 의료 질의응답 등에서 모델이 설명상 중요하다고 언급한 근거와, 입력 개념을 바꿨을 때 실제 답변에 영향을 주는 근거를 비교하였다. 의료 사례에서도 그 둘이 어긋나는 양상을 발견했다. 설명을 더 길게 쓰게 하는 것만으로 근거 사용을 확인하기 어렵다는 점에서 본 연구와 연결된다. 반면 Mayne 등(2026)은 건강·비즈니스·윤리의 반사실 과제에서 자기설명이 관련 입력에 대한 모델 행동을 예측하는 데 도움이 된다고 보고하였다. 설명을 모두 무의미하다고 버리는 것도 적절하지 않다.

두 흐름을 함께 참고하면, 설명을 검토자의 인상 평가에만 맡기거나 내부 추론의 확정적 증거로 취급하기보다 다음 행동을 검증하기 위한 가설로 사용할 수 있다. 예컨대 모델이 특정 기관 근거 때문에 정보기술을 줄였다고 밝히면, 그 근거가 제거되거나 다른 내용으로 바뀌었을 때 선택을 다시 검토하는지 확인한다. 현재 실험은 공개된 최종 설명을 관찰했으며 내부 사고과정을 측정하지 않았다. 반사실 비교를 새로 실행한 것도 아니므로 이러한 행동 충실성은 후속 검증 대상이다.

8 실험 해석에 근거한 대응 방향

8 1 타 산업에서 가져올 구조와 적용 한계

벤치마킹은 산업이 다르다는 이유만으로 완성된 시스템을 그대로 가져오는 작업이 아니다. 본 연구의 관찰과 같은 연결 문제를 처리한 구조를 비교하였다. 의료 설명 평가는 설명과 실제 근거 영향의 차이를 진단하고, 물류 설비 검토는 비정형 문서 해석과 규칙 판단을 분리하며, 여행계획은 양립할 수 없는 요구를 드러낸다. 항공 업무 연구는 완료 문장보다 실제 상태를 검사한다. 각각의 증거 수준과 본 과제로 옮길 수 있는 부분을 표 9 에 구분하였다.

표 9 타 산업의 대응 방식과 본 연구의 전용 범위

사례와 증거 수준	가져올 핵심 구조	직접 이전할 수 없는 부분
물류 전기설비 검토 AWS·고객의 실제 도입 보고	문서 변수 추출과 규칙 판단 분리 예외 판단은 전문가에게 남김	투자전망의 진실이나 적정 비중까지 규정처럼 증명할 수 없음
여행계획 Hao 등 2025 벤치마크	양립 불가 요구와 충돌 이유 제시 수정할 조건을 명시	전망 등급에 대응하는 유일한 배분 규칙을 제공하지 않음
항공 예약 업무 Reddy 등 2026 사전공개본	실행 전 현재 상태와 요청 검사 완료 보고와 실제 상태의 연결	벤치마크 효과를 실제 항공사나 금융 업무 효과로 일반화할 수 없음
의료 질의응답 Matton 등 2025 연구	주장한 근거를 개입해 실제 선택의 반응과 비교	선택형 QA 의 평가식을 연속 배분에 그대로 적용할 수 없음

실제 도입 보고, 동료심사 연구, 사전공개본은 동일한 증거 수준이 아니다. 아래 제안은 해당 구조를 본 실험의 실패 지점에 맞게 조합한 연구자의 설계이다.

Amazon Logistics 의 전기차 충전설비 검토 사례에서는 AI 가 제안서의 변수를 추출하고, 지역 규정과 기술 사양을 별도 정책으로 표현하여 판단한다. AWS 와 고객은 약 8 시간의 수작업 대조를 수분으로 줄였다고 보고하지만 독립 대조평가와 잔존 오류율은 공개하지 않았다(Diallo 등, 2026a; Amazon Web Services, n.d.). 본 연구가 참고할 부분은 처리시간 수치보다 문서 내용과 판정 규칙을 별도의 관리 대상으로 둔 구조이다. 2026 년 정책 개선

기술 문서는 번역이 맞아도 규칙이 틀린 경우와 변수의 의미가 모호한 경우를 나누고, 수정 후 다른 시험까지 다시 확인한다(Diallo 등, 2026b).

Hao 등(2025)의 여행계획 연구는 자연어 요구를 제약으로 옮기고 별도 해결기가 실행 가능한 계획을 찾는다. 양립 불가능하면 충돌한 요구와 수정 선택지를 제시한다. Claude-3 를 사용한 해당 방법의 TravelPlanner 테스트 1,000 과제 최종 통과율은 93.9%였으나, 이는 벤치마크의 제약 충족 결과이며 실제 서비스나 투자판단 성과가 아니다. 본 과제로 가져올 부분은 모든 요청에 매끄러운 완성안을 내는 대신, 무엇이 결정되지 않았는지 드러내는 방식이다.

Reddy 등(2026)의 항공 업무 사전공개 연구는 도구가 성공을 반환해도 예약 상태가 정책을 위반하는 실패를 다뤘다. 실행 전 검사를 추가한 조건에서 같은 50 과제의 반복 성공률이 개선됐지만, 일부 검사 규칙은 부정확했고 같은 과제를 이용한 규칙 작성·평가의 한계도 있었다. 이를 보편적인 검증 성공 사례로 볼 수는 없다. 본 연구에서는 비중을 줄인 뒤 늘렸다고 보고한 현상과 연결하여, 보고서의 완료 여부가 아니라 확정된 선택 상태를 승인 대상으로 삼는 구조를 참고한다.

8 2 공통 기본안에서 기회비용을 밝힌 변경안으로

첫 번째 제안은 기관자료를 받을 때마다 11 개 산업의 숫자와 설명을 처음부터 다시 생성하는 대신, 확인된 공통 시장 기본안과 기관별 변경안을 분리하는 것이다. 공통 기본안은 같은 시장 자료에서 계산 가능하게 구성한 출발점이며, S&P 500 구성비나 최소분산 해를 정답으로 강제한다는 뜻이 아니다. 먼저 합계·자료 해석·명시된 제약을 확인한 한 버전을 고정하고, 기관자료에 따른 판단을 같은 출발점에 연결한다. 이는 현재의 잘못된 D0 를 소급해 정상 기본안으로 인정하는 처리가 아니라 후속 실험과 운영을 위한 설계이다.

변경안은 늘릴 산업과 비중뿐 아니라 그 자금을 가져올 산업, 양쪽의 근거, 원문을 채택·조정·따르지 않는 이유를 함께 제출한다. 예컨대 정보기술을 2%p 늘리려면 다른 산업에서 합계 2%p 를 줄이는 기회비용도 설명해야 한다. 금액 또는 정수 단위의 이동을 계산기가 적용하면 합계 100%를 유지하면서 모델이 의도한 방향을 보존할 수 있다. 전 산업에 나중에 비례 배율을 적용하여 36%가 40.91%가 되는 표현 전환을 의사결정과 혼동할 여지를 줄인다.

유효한 두 배분의 차이 합계가 0 이라는 것은 수학적 항등식이다. 제안의 차별점은 새로운 수식을 만드는 데 있지 않고, 증가 쪽의 매력만 설명하던 판단에 감소 쪽의 비용까지 함께 책임지게 하고, 기관 근거가 영향을 준 변경을 검토 가능한 대상으로 만드는 데 있다. 변경안에는 공통 시장 근거, 기관 근거, 운용자의 추가 가정 중 무엇이 사용됐는지 표시한다. 이를 기관자료의 순수 인과효과 추정량이라고 부르지는 않는다.

기본안을 고정하면 공통 오류까지 고정될 위험이 있다. 기관자료가 시장 전제를 반박하거나 여러 산업의 동시 조정을 요구하면 그 영향 범위를 밝혀 기본안의 별도 갱신을 허용한다. 작은 변경만 강제하거나 기관별 차이를 억제하는 방식으로 운영하지 않는다. 같은 자원에서 전체 재작성 방식보다 공유 오류를 오래 유지하거나 중요한 조정을 더 많이 누락한다면 이 설계는 채택할 이유가 없다.

8 3 기관 근거를 따랐다는 설명을 행동으로 검증

두 번째 제안은 모델이 최종 비중을 내기 전에 어떤 근거가 어떤 판단을 바꿀 수 있는지 짧은 조건문으로 밝히게 하고, 그 주장을 반사실 입력에서 검사하는 것이다. 정답 비중을 미리 요구하는 대신 어떤 자료가 없다면 판단을 다시 열어야 하는지, 어떤 반대 근거라면 현재 선택을 유지하기 어려운지를 적게 한다. 이 조건문은 내부 사고과정의 기록이 아니라 관찰 가능한 다음 응답과 비교할 판단 약속이다. Matton 등(2025)의 근거 개입과 Mayne 등(2026)의 행동 예측 관점을 본 과제로 옮긴 것이다.

검사는 두 방향으로 구성한다. 하나는 중요한 근거의 제거·교체로 관련 판단을 재검토하는지 보는 검사이다. 다른 하나는 근거의 의미·등급 정의·날짜·신뢰 조건을 그대로 유지한 익명화나 무관한 표현 변경에 선택이 과도하게 흔들리는지 보는 검사이다. 기관명을 익명 코드로 바꿀 때는 그 기관 고유의 등급 정의까지 지우지 않는다. 자료 교체가 필요하면 실제 새 문서를 쓰거나 가상 개입임을 명확히 표시하고, 실제 기관이 하지 않은 발언을 원문으로 제시하지 않는다.

근거를 제거해도 배분이 유지됐다는 이유만으로 자동 실패로 정하지 않는다. 다른 근거가 같은 선택을 지지하거나 제약 때문에 선택이 포화될 수 있다. 대신 사전에 밝힌 의존 관계를 철회·수정했는지, 대체 근거가 실제로 존재하는지, 필요한 보류를 인정했는지를 평가한다. 또한 한 산업의 증가는 다른 산업의 감소와 연결되므로 관련 산업 밖의 모든 변화를 오류로 취급하지 않는다. 개입의 의미 보존과 판정 범위는 독립 검토로 확인한다.

이렇게 하면 단순히 기관 간 거리를 확대하는 대신, 달라져야 할 근거에는 타당하게 반응하고 의미가 같은 재표현에는 안정적인지를 함께 확인할 수 있다. 기관자료를 바꿔도 설명만 바뀌고 선택의 근거가 전혀 재검토되지 않는 경우와, 기관 이름만 바뀌어 선택이 크게 달라지는 경우를 서로 다른 실패로 구분한다. 현재 다섯 사례만으로 두 실패의 빈도를 산출한 것은 아니다.

8 4 기관 판단의 적용 권한과 확정된 선택 상태

세 번째 제안은 기관이 말한 내용, 모델이 추가로 해석한 내용, 실제로 승인할 선택을 별도 항목으로 두는 것이다. UBS Neutral 과 그 이유 미제공이라는 사실은 기관 근거이다. 가격에 이미 반영됐다는 추정은 추가 가설이며, 그 가설을 써서 비중을 줄이는 것은 별도의 운용판단이다. 한 문장 안에 이 셋을 합치면 어느 부분이 기관자료에서 왔는지 확인하기 어렵다. 기관자료 밖의 해석을 사용할 수는 있지만 그 소유자와 추가 근거를 명시해야 한다.

논리 검사는 기관이 실제로 명시한 제약, 과제의 명시 조건, 모델이 스스로 선언한 행동 관계에 적용한다. 예컨대 증가라고 선언한 선택에는 최종 비중이 출발 비중보다 커야 한다는 관계를 검사할 수 있다. 반면 Neutral 이면 기준비중과 같아야 한다거나 Attractive 이면 일정 비중 이상이어야 한다는 규칙은 원문에 없으므로 만들지 않는다. 투자 전망을 설비 규정이나 여행 예산처럼 전부 형식화할 수 있다고 가정하지 않는다. 결정 불가능한 해석에는 조건부·추가 판단 필요·범위 밖 상태를 허용한다.

표 10 검증할 관계와 연구자가 만들지 않을 관계

구분	검증하거나 요구할 내용	자동 규칙으로 만들지 않을 내용
자료 귀속	기관 주장과 별도 가설의 주체 구분	제공되지 않은 기관의 숨은 이유
선택의 증감	선언한 증가·감소와 확정 숫자의 일치	모든 긍정 등급에 고정 증가폭 부여
배분 실행	이동의 합계·비음수·명시된 제약	공개 전망에서 실제 위험한도 추정
판단 부족	추가 근거·운용 결정이 필요한 지점	결정되지 않은 내용을 정답처럼 완성

검증 가능성은 기관 판단의 경제적 진실이나 미래 성과를 의미하지 않는다. 정성 해석은 근거와 범위를 기록하여 검토한다.

최종 선택은 산업별 비중, 적용 근거, 판단 주체와 버전을 가진 상태로 확정한다. 증가·감소와 기준 대비 방향 문장은 이 상태에서 계산하고 보고서는 이를 설명한다. 숫자·근거·규칙 중

하나가 바뀌면 이전 버전의 관련 설명과 승인을 유효한 것으로 재사용하지 않는다. 항공 연구에서 완료 보고와 실제 예약 상태를 분리한 관점을 참고한 구성이다. 검사를 통과했다는 사실은 명시된 관계가 일치한다는 뜻이며 모든 투자판단이 옳다는 보증은 아니다.

8 5 공유 오류를 판단의 의존 관계에 따라 복구

네 번째 제안은 오류를 문장별로만 고치지 않고, 잘못된 전제에 의존한 판단을 묶어 다시 여는 것이다. 정보기술의 149.92%라는 오독을 고치면 수익률 숫자뿐 아니라 강한 모멘텀이라는 평가, 위험을 감수할 이유, 다른 산업에서 자금을 가져올 이유까지 검토해야 한다. 같은 전제가 여러 기관 조건에 쓰였다면 공통 사실을 바로잡고 각 조건의 영향을 다시 확인한다. 공통 전제 하나의 반복을 서로 독립적인 여러 근거로 세지 않는다.

수정 대상은 입력 사실에서 해석, 선택 이유, 자금 이동으로 이어지는 참조 관계로 기록한다. 이 기록이 모델 내부의 실제 인과 그래프를 완전히 복원한다고 주장하지 않는다. 관찰 가능한 주장과 계산이 어떤 전제를 사용했다고 밝히는지를 추적하기 위한 업무 기록이다. RARR 의 사실 수정 후 추론 한계와 AWS 의 정책 변경 후 재시험 방식을 참고하여, 관련 선택의 승인을 다시 열고 이미 맞았던 자료 해석과 무관한 규칙이 망가지지 않았는지도 확인한다(Gao 등, 2023c; Diallo 등, 2026b).

수정은 자동 전파가 아니라 영향 범위에 대한 재검토이다. 같은 숫자를 인용했다고 모든 선택을 같은 방향으로 바꾸거나, 기관별 판단을 하나의 공통 결론으로 합치지 않는다. 한편 공통 기본안 자체가 틀렸다면 국소 수정만으로 제한하지 않고 전체 재검토로 전환할 수 있어야 한다. 오류 감소와 함께 올바른 기관 해석의 손실, 새로 생긴 오류, 불필요한 차단을 기록한다. 이 항목을 보지 않고 수정된 오류 수만 세면 기관 차이를 기계적으로 지운 절차를 좋은 해결책으로 오인할 수 있다.

8 6 공개자료 과제와 실제 기관 도입의 구분

현재 공개자료만으로 구현할 수 있는 층은 공통 시장 전제의 확인, 기관 근거와 추가 해석의 구분, 기회비용을 밝힌 변경안, 반사실 검증 및 선택 상태의 일치 검사이다. 실제 기관 도입에서는 여기에 기관이 승인한 목적, 허용 위험, 기존 익스포저, 금지·예외 조건과 결정 권한을 추가해야 한다. 이를 확보하지 못한 상태에서 연구팀이 Fidelity 나 UBS 의 실제

운용정책을 구성하지 않는다. Hornuf 등(2025)이 논의한 배분 재량의 제한도 이러한 기관 정보가 있어야 구체화할 수 있다.

기관별 차이는 모델에게 기관 역할을 더 강하게 연기시키는 방식보다, 제공된 근거의 범위와 승인된 의사결정 규칙을 공통 모델 밖에서 보존하는 방식으로 구현할 수 있다는 것이 제안의 조직적 의미이다. 자료 준비자는 공개 사실과 버전을, 운용 담당자는 추가 판단과 허용 재량을, 검증 담당자는 관계 검사와 미해결을 관리한다. 책임과 기록의 분리는 NIST AI RMF 1.0 을 참고하되(Tabassi, 2023), 본 연구의 기여는 일반적인 책임 배분 자체보다 이번 관찰에서 드러난 자료 재현·판단 귀속·확정 선택 사이에 그 경계를 놓는 구체적 설계에 있다.

9 한계와 후속 검증

9 1 관찰에서 설계 가설까지의 범위

본 연구는 한 시장 상황, 두 공개 자료원, 한 소형 양자화 모델과 조건당 한 최종안으로 구성된다. 자료 내용 외에도 노출량, 초안, 순서와 운영 이력이 달랐다. 분석 역할과 정규화된 파생 지표도 초기 출력 이후 변경하였다. 따라서 관찰된 단절은 확인할 수 있지만, 그것이 내부 지식의 간섭·초안 의존·위임 규칙 부재 중 어느 하나 때문에 생겼다고 확정할 수 없다. 문헌의 게임·의료 QA·설비·예약 과제도 우리 산업배분 실험과 같지 않다. 이들의 성과 수치를 본 제안의 기대효과로 사용하지 않는다.

현재 제안은 효과를 검증한 해결책이 아니라, 관찰한 실패 양상과 외부 대응 구조를 연결한 반증 가능한 설계이다. 실제 기관의 보유비중·고객 목적·위험선호와 미래 투자성과를 관측하지 않았고, 사후 의미 검토도 부분 가림의 AI 보조 방식이다. 원문을 검토 가능하게 남긴 것이 사람의 독립 타당화나 평가자 신뢰도를 대신하지 않는다. 합계 100%의 산술적 보장과 판단의 경제적 적절성을 끝까지 구분한다.

9 2 제안의 효과와 원인을 나누는 비교

후속 실험의 주 비교는 아직 답변을 관찰하지 않은 새 자료 묶음에서 전체 재작성 방식과 변경안 방식의 차이를 보는 것이다. 두 방식에 같은 자료·모델·유효한 공통 기본안·계산 검사·전체 자원 한도를 제공한다. 전자는 모든 비중과 이유를 다시 작성하게 하고, 후자는 자금 이동과 양쪽 근거를 명시하게 한다. 이렇게 해야 출발점의 산술 보정이나 단순 추가

호출량을 구조의 효과와 혼동할 가능성을 줄일 수 있다. 검토·수정 호출과 추가 문맥도 자원 비용에 포함한다.

이와 별도로 표 11 의 진단을 미리 선정한다. 핵심 근거 개입과 의미 보존 개입은 두 방식에서 함께 비교하고, 선택 상태 검사 및 의존 관계 복구의 기여는 일부 기능을 뺀 대조로 구분한다. 예산 때문에 모든 기능을 조합할 수 없다면 우선 검증할 대비를 사전에 정하고, 한꺼번에 추가한 구성의 효과를 개별 기능의 효과로 해석하지 않는다. 원래 E·L 을 유지하는 비교는 전체 제공 절차의 차이로 보고, 순수 초안 영향은 동일 자료의 새 시작·이어서 작성 대조로 별도 확인한다.

표 11 설계 가설을 기각할 수 있는 진단

진단	바꾸는 요인	제안이 실패할 수 있는 관찰
변경안과 전체 재작성	동일 자원에서 의사결정 제출 구조	기본안 오류 고정·근거 누락이 증가
근거 의존	핵심 근거 제거·실질 내용 교체	설명상 의존 주장을 고집하며 관련 판단을 검토하지 않음
의미 보존 안정성	정의·신뢰 조건을 보존한 익명화	무관한 표면 변화에 선택이 체계적으로 더 민감
선택 상태 검사	검사 기능과 그 피드백의 유무	명시적 모순은 남고 정당한 판단 차단만 증가
공유 전제 복구	관련 판단 재검토와 전체 재작성	숫자만 맞고 잘못된 의존 판단 유지 또는 올바른 기관 해석 손실

이 표는 새 실험의 설계이며 현재 결과가 아니다. 근거 개입 후 선택 유지가 언제 허용되는지는 대체 근거·제약과 함께 검토한다.

9 3 평가 단위와 채택 조건

평가에서는 기관 주장으로 귀속한 내용 중 근거가 없는 추가 판단, 확정된 선택과 설명의 모순, 근거 개입에 대한 재검토의 적절성, 의미 보존 개입에서의 안정성, 공유 오류의 잔존을 따로 기록한다. 단순 출처 등급의 재현과 실제 선택의 충실성을 같은 점수로 합치지 않는다. 모든 예정 산업행, 필수 이유의 누락, 보류와 미해결도 포함하여 말을 줄이거나 결정을 회피해서 오류가 줄어든 경우를 드러낸다.

새 자료와 개입의 의미 보존, 설명의 의존 관계, 합리적인 선택 유지 사유는 독립적인 사람 검토를 추가한다. 비교 순서를 무작위화하거나 균형화하고 조건명은 가능한 범위에서 가린다. 반복 수·자료시점·검사 규칙·보류 기준은 비용과 변동을 확인한 뒤 새 결과를 보기 전에 고정한다. 독립 단위는 자료시점·시나리오이며 산업행과 같은 과제의 반복 호출을 독립 표본으로 부풀리지 않는다. 같은 과제 재평가와 새 과제 검증도 구분한다.

채택은 배분 거리의 증가가 아니라 근거 없는 판단의 승인 감소와 필요한 근거 반응의 보존을 함께 보고 결정한다. 의미 없는 차이가 줄어 배분이 가까워질 수도 있고, 유효한 근거를 보존해 멀어질 수도 있다. 공통 오류가 남은 채 설명만 더 길어지거나, 규칙이 정당한 선택까지 차단하거나, 기존 방식보다 비용과 누락이 커진다면 제안을 수정하거나 제외한다. 효과가 유의하지 않다는 이유만으로 품질 유지나 동등성을 선언하지 않는다. 이 검증을 거쳐야 대응 방향을 실제로 효과가 확인된 업무 절차로 격상할 수 있다.

10 결론

본 사례에서는 기관별 공개자료 조건에 따라 서로 다른 산업배분이 나왔으나, 자료 등급과 요약의 보존이 근거에 충실한 선택을 보장하지 않았다. 같은 잘못된 시장 전제가 서로 다른 최종안에 남았고, 원비중의 증감과 정규화된 배분의 증감이 반대가 되는 경우도 확인했다. 따라서 배분 차이를 기관 판단의 성공적 반영으로 바로 해석하거나, 원자료를 더 제공하고 합계를 맞추는 것만으로 문제를 해결했다고 보기 어렵다.

이에 본고는 기관 근거가 실제 선택을 바꾸는 과정을 검토 단위로 삼았다. 공통 기본안에서 기회비용을 밝힌 변경안을 제출하고, 설명에서 주장한 근거 의존은 반사실 입력에서 검사하며, 기관 주장·추가 운용판단·확정 선택의 권한과 버전을 연결하는 구성을 제안하였다. 공유 전제의 오류는 그 전제를 사용한 판단까지 다시 여는 대상으로 다룬다. 의료 설명 평가, 설비 규정 검토, 제약 기반 계획과 항공 업무의 상태 검증은 각각 이 구성의 일부를 설계하는 비교 근거이다. 개선 효과를 새 자료에서 확인해야 한다는 한계를 전제로, 본 연구는 공통 AI 를 사용하면서 기관의 근거가 선택에 갖는 효력을 보존하는 대응 방향을 제시한다.

참고문헌

Jon Kleinberg, Manish Raghavan (2021). Algorithmic monoculture and social welfare. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(22), e2018340118. 원문

Rishi Bommasani, Kathleen A. Creel, Ananya Kumar, Dan Jurafsky, Percy Liang (2022). Picking on the Same Person: Does Algorithmic Monoculture lead to Outcome Homogenization? Advances in Neural Information Processing Systems, 35. 원문

Anil R. Doshi, Oliver P. Hauser (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances, 10, eadn5290. 원문

Lars Hornuf, David J. Streich, Niklas Töllich (2025). Making GenAI Smarter: Evidence from a Portfolio Allocation Experiment. CESifo Working Paper No. 11862. 원문

Ryan Quek Wei Heng, Edoardo Vittori, Keane Ong, Rui Mao, Erik Cambria, Gianmarco Mengaldo (2025). Leveraging LLMs for Top-Down Sector Allocation in Automated Trading. arXiv:2503.09647. v5, 10 April 2025. 원문

Philippe Laban, Hiroaki Hayashi, Yingbo Zhou, Jennifer Neville (2025). LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation. arXiv:2505.06120. v1, 9 May 2025. 원문

Yuxuan Zhao, Sijia Chen, Ningxin Su (2026). PortBench: A Correlation-Aware, Full-Pipeline Benchmark for LLM-Driven Portfolio Management. arXiv:2605.27887. v6, 9 October 2026. 원문

Xiaoya Wang, Yutong Xu, Junjie Wang (2026). E2A-Bench: Benchmarking Evidence-to-Action Reliability in Financial Chart Reasoning. arXiv:2609.14302. v1, 13 September 2026. 원문

Harry Markowitz (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. 원문

José Pombal, Ricardo Rei, André F. T. Martins (2026). Self-Preference Bias in Rubric-Based Evaluation of Large Language Models. arXiv:2604.06996. v3, 3 August 2026. 원문

Lin Shi, Chiyu Ma, Wenhua Liang, Xingjian Diao, Weicheng Ma, Soroush Vosoughi (2025). Judging the Judges: A Systematic Study of Position Bias in LLM-as-a-Judge. Proceedings of the 14th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 4th Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics, 292–314. 원문

Financial Stability Board (2024). The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. Financial Stability Board policy report. 원문

Gao, L., Madaan, A., Zhou, S., Alon, U., Liu, P., Yang, Y., Callan, J., & Neubig, G. (2023a). PAL: Program-aided Language Models. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR 202, 10764–10799. 원문

Gao, T., Yen, H., Yu, J., & Chen, D. (2023b). Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. Proceedings of EMNLP 2023, 6465–6488. 원문

Gao, L., Dai, Z., Pasupat, P., Chen, A., Chaganty, A. T., Fan, Y., Zhao, V. Y., Lao, N., Lee, H., Juan, D.-C., & Guu, K. (2023c). RARR: Researching and Revising What Language Models Say, Using Language Models. Proceedings of ACL 2023, Volume 1: Long Papers, 16477–16508. 원문

Huang, J., Chen, X., Mishra, S., Zheng, H. S., Yu, A. W., Song, X., & Zhou, D. (2024). Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet. The Twelfth International Conference on Learning Representations. 원문

Tabassi, E. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. National Institute of Standards and Technology. 원문

Hansen, A. L., & Lee, S. J. (2025). Financial Stability Implications of Generative AI: Taming the Animal Spirits. Finance and Economics Discussion Series 2025-090. Board of Governors of the Federal Reserve System. 원문

Anand, K., Kazinnik, S., Leonello, A., & Panetti, E. (2025). Ex Machina: financial stability in the age of artificial intelligence. ECB Working Paper Series No. 3225. 원문

Anand, K., Kazinnik, S., Leonello, A., & Panetti, E. (2026, May 21). Financial stability in the age of artificial intelligence: the role of algorithmic architecture. ECB Research Bulletin No. 143. 원문

Matton, K., Ness, R. O., Guttag, J., & Kıcıman, E. (2025). Walk the Talk? Measuring the Faithfulness of Large Language Model Explanations. The Thirteenth International Conference on Learning Representations. 원문

Mayne, H., Kang, J. S., Gould, D. S. W., Ramchandran, K., Mahdi, A., & Siegel, N. Y. (2026). A Positive Case for Faithfulness: LLM Self-Explanations Help Predict Model Behavior. Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning, PMLR 306, 87135–87185. 원문

Diallo, N., Akinfaderin, A., & Natarajan, A. (2026a, April 16). How Automated Reasoning checks in Amazon Bedrock transform generative AI compliance. AWS Machine Learning Blog. 원문

Diallo, N., Galves, F., & Erata, F. (2026b, August 3). Automated Reasoning policy refinement in Amazon Bedrock. AWS Machine Learning Blog. 원문

Amazon Web Services. (n.d.). Amazon Logistics Automates Electric Vehicle Design Reviews on AWS. Customer case study. 2026 년 10 월 26 일 확인. 원문

Hao, Y., Chen, Y., Zhang, Y., & Fan, C. (2025). Large Language Models Can Solve Real-World Planning Rigorously with Formal Verification Tools. Proceedings of NAACL 2025, Volume 1: Long Papers, 3434–3483. 원문

Reddy, V., Challaram, S. R., & Basu, A. (2026). Reason Less, Verify More: Deterministic Gates Recover a Silent Policy-Violation Failure Mode in Tool-Using LLM Agents. arXiv:2607.07405v2, 11 July 2026. 사전공개본. 원문

자료 출처

Fidelity Investments. (2026). Quarterly Sector and Investment Research Update Second Quarter 2026. 완료된 다섯 조건의 기관 전망 자료. 원문

UBS. (2026). UBS House View June 2026. 완료된 다섯 조건의 기관 전망 자료. 원문

Fidelity Investments. (2026). Quarterly Sector and Investment Research Update Third Quarter 2026. 공통 비교 기준 비중의 출처. 3 분기 전망을 사용한 별도 생성 실험은 미실행. 원문

UBS. (2026). UBS House View July 2026. 별도 실험용으로 준비했으나 본고의 기관 전망 조건에는 사용하지 않은 자료. 원문

Board of Governors of the Federal Reserve System. (2026, June 17). Federal Reserve issues FOMC statement. 원문

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026, July 14). Consumer Price Index June 2026. 원문

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026, July 2). The Employment Situation June 2026. 원문

U.S. Bureau of Economic Analysis. (2026, June 25). Gross Domestic Product First Quarter 2026 Third Estimate. 원문

MSCI. (n.d.). The Global Industry Classification Standard (GICS®). 2026 년 10 월 19 일 확인. 원문

State Street Investment Management. (n.d.). Select Sector SPDR ETF 공식 상품 페이지: XLE, XLB, XLI, XLY, XLP, XLV, XLF, XLK, XLC, XLU, XLRE. 2026 년 10 월 17 일 수집. XLE XLB XLI XLY XLP XLV XLF XLK XLC XLU XLRE

Yahoo Finance. (2026). Select Sector SPDR ETF 11 종의 일별 조정종가 [공개 chart JSON 자료]. 2026 년 10 월 17 일 수집. XLE XLB XLI XLY XLP XLV XLF XLK XLC XLU XLRE

LIBERA. (2026). 학술제 개요 [사용자 제공 Notion 자료, 2026 년 10 월 18 일 확인]. 원문

부록 계산 참고안과 증거 기록

동일비중과 최소분산 배분은 본 실험의 AI 응답이나 기관별 정답이 아니다. 같은 60 일 표본에서 연율화 변동성은 동일비중 약 8.65%, 최소분산 약 6.62%, 공통 비교 기준 약 13.90%였다. 최소분산 결과가 낮은 이유는 해당 표본의 분산을 최소화하도록 정의했기 때문이며 미래 위험이나 수익성 우위를 보장하지 않는다. 기존 원고에 보존된 계산 참고안과 실제 AI 사례를 구분해 사용한다.

다음 증거 식별자는 본문의 실험 결과를 재검토하기 위한 보관 파일을 가리킨다. 원응답, 단계별 생성 이력, 인용 위치, 수치 검토와 미해결 판정은 수정하지 않았다. E1 은 원비중과

파생값 및 13 개 비교쌍, E2 는 조건별 원응답과 일차·가림 재검토의 연결, E3 는 완료 범위와 보관 무결성, E4 는 독자를 위한 설명과 대표 사례, E5 는 분석 역할 및 처리 변경을 기록한다.

E1 원비중과 파생 배분 및 비교.
research/last_final_20261026/derived_allocation/completed_five_condition_dataset.json 원문

E2 다섯 조건의 상세 검토 색인. research/last_final_20261026/five_condition_audit_index.json 원문

E3 완료와 보관 색인. research/delivery_20261026/completion_index.json 원문

E4 실험 결과 설명 보고서. research/last_final_20261026/results_explained_ko.html 원문

E5 변경과 해석 범위 기록. research/last_final_20261026/protocol_and_review.json 원문

원고 v5.1 은 2026 년 10 월 26 일 완료된 실험 자료를 유지하면서 결과 해석과 대응 설계를 보강하였다. 최근 동향 확인은 같은 날짜까지 접근 가능한 원문·공식 기술 자료를 대상으로 했으며 체계적 문헌고찰을 수행한 것은 아니다. 기존 v5.0 과 원응답·수치 집계는 보존하였다. 새 근거 개입이나 제안 절차의 효과 실험은 실행하지 않았다.

R1 실험 해석, 금융 연구, 타 산업 사례와 제안의 연결 및 검토 기록. research/solution_revision_20261026/
원문